

ATIVIDADE

Assunto:

Operadores e sintaxe.

Orientações:

A atividade deve ser executada individualmente e entregue através do ambiente *Google Classroom*.

Regras de criação dos programas:

Crie um novo projeto Java denominado **AtividadeOperadoresESintaxeParte1**. As classes devem possuir os nomes informados nas questões. Ao final, o projeto deve ser exportado para um arquivo em formato ZIP.

Nome completo:

Hosana Fernandes Gomes

1. Sobre tipos primitivos na linguagem Java, responda o que se pede:

a. O que são tipos primitivos?

São os valores mais básicos que a linguagem consegue manipular. São eles: int, float, double, boolean, char, short, long e byte.

b. Qual a diferença entre tipos primitivos e objetos?

Tipos primitivos já são pré-definidos pela linguagem, com um tamanho estabelecido e um valor inicial. Consomem menos memória e são a escolha ideal para operações básicas mas, por não possuírem métodos associados, os tipos primitivos são menos flexíveis em se tratando de modelagens mais complexas. Os objetos, por sua vez, são instâncias de classes criadas pelo programador para representar o mundo real com tamanhos variáveis. São tipos de dados mais complexos, com métodos associados, maior flexibilidade e, portanto, maior consumo de memória. Vale ressaltar que, acessar o local de memória onde o objeto está armazenado é ligeiramente mais lento do que um tipo primitivo, sendo quase imperceptível em versões mais atuais do Java. Além disso, ao comparar tipos primitivos, o programa compara o valor entre as variáveis, ao passo que, comparando objetos, verifica-se o endereço de memória: se ambos apontam para o mesmo endereço, eles são iguais. É por isso que, dentro do mesmo programa, é possível ter objetos distintos com o mesmo nome, desde que sejam instanciados a classes diferentes.

c. Pesquise e explique a diferença entre o tipo primitivo int e a classe Integer

Por se tratar de um tipo não primitivo, a classe Integer possui métodos associados, valendo-se das vantagens descritas no item anterior. Ainda, por exemplo, se aplicada dentro de uma função que retorna um Integer, pode-se obter NULL, enquanto um int retorna necessariamente um número.

- d. Porque os tipos primitivos são mantidos na linguagem Java, uma vez que existem objetos que podem realizar este papel?

Pela legibilidade do código, eficiência e manutenção do programa. A escolha por um tipo ou outro de dado depende de uma decisão de projeto a ser tomada pelo programador.

2. Sobre tipos de variáveis na linguagem Java, faça o que se pede:

- a. Quais os tipos de variáveis da linguagem Java? // b. Quais as diferenças entre esses tipos?

Locais: são variáveis temporárias, declaradas dentro de um método ou código de bloco. Precisam ser inicializadas e são acessadas somente dentro do contexto em que foram declaradas.

De Instância (ou de Objeto): declaradas dentro de uma classe mas fora de um código de bloco. Isso significa que cada objeto tem a sua própria cópia.

De Classe: precisa ser inicializada com *static* e é compartilhável a todos os objetos. Isso significa que existe apenas uma cópia desta variável no programa, ou seja, se a variável for alterada dentro do código, todos os objetos instanciados àquela classe terão seu valor alterado.

- c. Crie um código-fonte simplificado demonstrando a diferença entre as variáveis de classe e de objeto (instância)

checar .zip

3. Sobre constantes na linguagem Java, faça o que se pede:

- a. Qual palavra-chave é usada para definir uma constante na linguagem Java?

final

- b. Explique por que as constantes normalmente possuem o modificador *static*.

Para que seja criada apenas uma cópia dessa variável, economizando memória, pois a mesma é compartilhada com todos os objetos daquela classe. Além disso, esse modificador permite que sejam acessadas sem a necessidade de criar um objeto instanciado. Exemplo:

```
public class NumeroEuler {  
    public static final double NUM_EULER = 2.71828;  
}
```

Boa sorte!

Prof. Igor.

Refs utilizadas:

<https://medium.com/@habbema/java-tipo-de-dados-1065a833abc5>

<https://ardijorg anxhi.medium.com/understanding-primitive-and-non-primitive-data-types-in-java-595730a5eec9>

<https://ic.unicamp.br/~vanini/mc202/apresentacoes/Variaveis%2C%20Tipos%20e%20Expressoes.pdf>

<https://medium.com/@nakulmitra2114/types-of-variables-in-java-9535991fea4e>

<https://www.thoughtco.com/constant-2034049>